



Anexo 2-07 Línea de Base de Flora y Vegetación Vascular

Nueva Línea 2x66 KV Nueva Nirivilo - Constitución

Marzo, 2021



Anexo 2-07 Línea de Base de Flora y Vegetación Vascular					
Nueva Línea 2x66 KV Nueva Nirivilo – Constitución					
PY-ELE-NNC-01					
Rev.	Id	Ejecutor	Revisor	Aprueba	Descripción
0	Nombre	Camila Del Pilar Zamorano	Felipe Vera/ Marta Salazar	Marta Salazar	Emisión final
	Fecha	15-03-2021	16-03-2021	17-03-2021	

Tabla de contenido

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS.....	1
2.1	OBJETIVO GENERAL	1
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	2
3	ÁREA DE INFLUENCIA.....	2
4	METODOLOGÍA.....	5
4.1	REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS.....	5
4.2	PROSPECCIÓN DEL TERRENO	6
4.3	SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	8
5	RESULTADOS	17
5.1	ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	17
5.2	ESFUERZO DE MUESTREO	23
5.3	VEGETACIÓN A ESCALA LOCAL	24
5.4	FLORA A ESCALA LOCAL.....	36
5.5	ANÁLISIS DE SENSIBILIDADES Y COMPETENCIAS AMBIENTALES DE CONAF	46
6	CONCLUSIONES	51
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	54
8	APÉNDICES	58

Figuras

Figura 5-1	Fisionomía de Bosque Exótico de Acacia dealbata	26
Figura 5-2	Fisionomía de Bosque exótico de Acacia dealbata y Pinus radiata	27
Figura 5-4	Fisionomía de Bosque mixto de Eucalyptus globulus y Cryptocarya alba	28
Figura 5-5	Fisionomía de Bosque Nativo de Acacia caven	29
Figura 5-6	Fisionomía de Bosque Nativo de Nothofagus glauca	30
Figura 5-8	Fisionomía de Bosque Nativo de Quillaja saponaria y Muehlenbeckia hastulata var. Hastulata	31
Figura 5-9	Fisionomía de Matorral arborescente de Lithrea caustica y Escallonia revoluta	31

Figura 5-10 Fisionomía de Matorral arborescente de <i>Schinus polygamus</i> y <i>Escallonia revoluta</i>	32
Figura 5-11 Fisionomía de Matorral de <i>Colliguaja integerrima</i> y <i>Muehlenbeckia hastulata</i> var. <i>Hastulata</i>	33
Figura 5-12 Fisionomía de Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i>	34
Figura 5-13 Fisionomía de Matorral de <i>Teline mosnipesulanna</i>	34
Figura 5-14 Fisionomía de Plantación Forestal de <i>Eucalyptus globulus</i>	35
Figura 5-15 Fisionomía de Plantación Forestal de <i>Pinus radiata</i>	35
Figura 5-16 Fisionomía de Pradera húmeda de <i>Cyperus eragrostis</i> var. <i>Eragrostis</i>	36
Figura 5-17 Distribución porcentual de las especies de plantas vasculares en influencia en el área de registradas en relación con su división taxonómica	37
Figura 5-18 Distribución porcentual de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia en relación a su sub división taxonómica	37
Figura 5-19 Distribución porcentual de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia en relación con su origen geográfico	38
Figura 5-20 Distribución porcentual de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia con relación a su tipo biológico	39
Figura 5-21 Registro fotográfico de flora vascular emplazada en el AI del Proyecto (temporada de verano 2021)	45

Tablas

Tabla 3-1 Partes y obras del proyecto Nueva Línea 2x66 kV Nueva Nirivilo – Constitución .	3
Tabla 4-1 Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico	7
Tabla 4-2 Codificación de Tipos Biológicos	8
Tabla 4-3 Códigos de cobertura vegetal	8
Tabla 4-4 Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales	9
Tabla 4-5 Escala de evaluación del grado de intervención antrópica	15

Tabla 4-6 Criterios de Sensibilidad Ambiental para Flora y Vegetación Vascular	16
Tabla 4-7 Competencias ambientales de CONAF (2020) en el marco SEIA.....	17
Tabla 5-1 Marco bibliográfico para el AI del Proyecto de acuerdo con Gajardo (1994)	18
Tabla 5-2 Listado potencial de especies de plantas vasculares para el AI.....	21
Tabla 5-3 Puntos de muestreo realizados para la componente flora y vegetación en el área de influencia.....	23
Tabla 5-4 Recubrimientos a nivel del suelo registrados en el AI del Proyecto Nueva Línea 2x66 kV Nueva Nirivilo – Constitución	25
Tabla 5-5 Formaciones vegetacionales definidas para el AI del Proyecto Nueva Línea 2x66 kV Nueva Nirivilo – Constitución.....	25
Tabla 5-6 Relación entre origen geográfico y tipo biológico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia	39
Tabla 5-7 Especies clasificadas en categoría de conservación registradas en el AI del Proyecto (Datum WGS84, Huso 18S)	40
Tabla 5-8 Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el AI del proyecto	41
Tabla 5-9 Evaluación de criterios de sensibilidad para la componente flora y vegetación vascular	46
Tabla 5-10 Listado de especies de plantas vasculares endémicas registradas en el AI.....	48
Tabla 5-11 Especies clasificadas en categoría de conservación registradas en el AI del proyecto	49
Tabla 5-12 Evaluación de competencias de CONAF en el AI del proyecto.....	49
Tabla 5-13 Especies de flora vascular leñosa y suculenta presente en el AI del proyecto..	51

1 Introducción

El presente informe corresponde a una caracterización ambiental del Área de Influencia del componente Flora y Vegetación Vascular en el marco de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Nueva Línea 2x66 kV Nueva Nirivilo - Constitución”, el cual se emplaza en la Región del Maule, entre las Provincias de Talca (comuna de San Javier) y Linares (comuna de Constitución).

Para fines del presente estudio, se entenderá como “flora” al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área emplazamiento del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.* 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

Se determinó un AIE (Área de Influencia Ecosistémica), la cual fue diseñada en función de las partes y obras del proyecto; a la relevancia de las unidades ecosistémicas presentes en el área y las competencias ambientales de CONAF (2020) sobre las mismas. En función de lo anterior, el presente informe presenta los resultados del levantamiento de información obtenida en una campaña estacional de verano entre los días 25 a 27 de enero de 2021.

2 Objetivos

2.1 Objetivo General

Entregar una descripción de los tipos vegetacionales y florísticos presentes en el área de influencia definida para el Proyecto “Nueva Línea 2x66 kV Nueva Nirivilo - Constitución”.

2.2 Objetivos Específicos

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Definir el área de influencia para flora y vegetación vascular para el proyecto.
- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar sensibilidades ambientales del proyecto de acuerdo con las formaciones vegetales a identificar en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora vascular terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación de esta.
- Identificar sensibilidades ambientales de acuerdo con la flora vascular a registrar en el área de influencia del proyecto.
- Determinar las competencias ambientales de CONAF (2020) con el proyecto en el marco de la evaluación de este en el SEIA.

3 Área de Influencia

En la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA se define área de influencia como “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del Artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

En adición, la “Guía para la Descripción del Área de Influencia” (SEA, 2017) plantea una serie de criterios para la definición del área de influencia, entre los cuales, señala que se deben considerar tanto obras y actividades que el Proyecto ejecutará para la materialización del Proyecto.

En referencia a lo anterior, para la definición del área de influencia se han considerado en primera instancia las partes y obras del proyecto; correspondientes a las indicadas en la Tabla 3-1.

Tabla 3-1 Partes y obras del proyecto Nueva Línea 2x66 kV Nueva Nirivilo – Constitución

Tipo de instalaciones	Detalle instalación	Superficie (m ²)
Obras permanentes	Línea 2x66 kV Nueva Nirivilo - Constitución (faja de servidumbre)	789.696
	Caminos de acceso	57.036
	Total obras permanentes	846.732
Instalaciones temporales	Instalación de faenas	15.495
	Canchas de Tendido	3.900
	Plataforma de Torres	58.796
	Total Obras temporales	78.191

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Junto con lo anterior, se ha considerado el diseño de un Área de Influencia Ecosistémica (AIE) de acuerdo con las siguientes definiciones y criterios:

- **Ecosistema:** es un tipo particular de sistema formado por complejos de organismos y su ambiente físico (Tansley, 1935). En su concepción actual, ecosistema puede ser definido como “complejo conductor de energía compuesto por comunidades biológicas y su ambiente físico, que tiene una capacidad limitada de autorregulación” (Leuschner *et al.*, 2013). Los ecosistemas son abiertos, es decir, la energía ingresa a ellos desde una fuente externa y es expulsada a través de mecanismos de disipación. La energía es conducida a través de sus componentes (comunidades biológicas y ambiente físico) mientras que la capacidad de autorregulación se refiere al control del ecosistema sobre la energía que ingresa. Lo anterior implica que los límites de un ecosistema son impuestos arbitrariamente por un observador y que todos los ecosistemas pueden ser subdivididos en subsistemas y, a la vez, ser considerados como parte de un sistema mayor.

La distribución espacial de los ecosistemas terrestres zonales de Chile está regionalmente modelada por los factores del clima. De acuerdo con lo anterior, se reconocen para el territorio nacional un total de 125 ecosistemas terrestres zonales. En función de lo anterior y a la alta degradación del paisaje y a los diferentes ecosistemas que se pueden encontrar en él (plantaciones forestales, bosques, matorrales, etc.), se ha definido el uso de 3 buffers a los cuales se irá ajustando el AI en función de:

- Buffer de 100 metro a cada lado del eje de la LT: dado que el ancho máximo de obras del proyecto puede alcanzar hasta 58 metros, se ha considera un ancho mínimo de 100 metros a cada lado del eje de la LT para la elaboración del AIE. Este ancho máximo de buffer se considera para unidades ecosistémicas fotointerpretables de; Praderas y áreas de uso agrícola, Áreas de Uso Antrópico (caminos, caseríos, etc) y Cursos de agua. El menor buffer se la ha asignado a estas áreas por los siguientes criterios:
 - No existencia de competencias ambientales de CONAF sobre los mismos
 - Son sitios con alta perturbación antrópica
 - Poseen una baja riqueza de especies nativas y/o endémicas, predominando la presencia de malezas alóctonas.
- Buffer de 150 metro a cada lado del eje de la LT: ancho de buffer máximo considerado para unidades ecosistémicas fotointerpretables de Plantaciones Forestales. Este buffer ha sido considerado para las unidades de Plantaciones Forestales dado que si tienen competencias ambientales reguladas por CONAF, pero a su vez tienen un bajo nivel de riqueza florística por tratarse de monocultivos.
- Buffer de 200 metro a cada lado del eje de la LT: ancho de buffer máximo considerado para unidades ecosistémicas fotointerpretables de; Bosque Nativo, Bosque Exótico, Bosque Mixto y Matorrales. Este buffer se considera como ancho máximo a considerar en estas unidades para la definición cartográfica espacial del AIE del proyecto. Este buffer se ha considerado para las unidades boscosas y de

matorrales, dado que tienen competencias ambientales de CONAF, además de una alta riqueza florística y vegetal; así como presencia potencial de ECC¹.

En función de lo anterior; se ha diseñado un área de influencia ecosistémica definida para el proyecto “Nueva Línea 2x66 kV Nueva Nirivilo - Constitución”; para la componente Flora y Vegetación Vascular de 1102,74 ha, la que se muestra en detalle, en el Apéndice 1.

4 Metodología

4.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

La revisión bibliográfica de la flora y vegetación potencial presente en la Región del Maule, específicamente para el área de influencia definida para el proyecto, se ha basado en los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, sub regiones vegetales; formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Las formaciones y especies descritas por el autor corresponden a elementos potenciales que podrían poblar un área determinada y no a la realidad actualizada debido a los procesos de intervención antrópica que han sufrido en las últimas décadas.

La clasificación vegetal de Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

¹ Especie en Categoría de Conservación

4.2 Prospección del Terreno

La prospección en terreno de la información necesaria para realizar la presente caracterización del componente vegetación y flora vascular del área de influencia del Proyecto, se realizó en una campaña estacional de verano, entre los días 25 a 27 de enero de 2021, por parte de dos profesionales Ingenieros Forestales. La prospección consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT (Carta de Ocupación de Tierras) las formaciones vegetales y la flora vascular presentes en el área de influencia. Junto con lo anterior; para las áreas con presencia de Plantaciones Forestales, Bosque Nativo y Matorrales; se realizaron parcelas de inventario forestal como se describe en la metodología a continuación.

De forma previa a la prospección misma del área de influencia se realizó una fotointerpretación del área considerando el recubrimiento del suelo. Para ello se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital.

La discriminación en la fotointerpretación se realiza en base a tono y color, textura y estructura. Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación son homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo (Etienne y Prado, 1982).

Con la información de fotointerpretación se procede a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyen la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas se marcan los puntos de levantamiento.

En terreno se procede a levantar la información para cada unidad cartográfica previamente foto interpretada. Se corrigen posibles errores de la interpretación inicial, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes (Hernández et al., 2000).

Para la determinación de la flora vascular del área de influencia definida para el Proyecto, se recorrió exhaustivamente el área de estudio, realizando en cada punto de muestreo

parcelas circulares de 500 m². Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, las cuales fueron identificadas en relación con la taxonomía de estas de manera in situ. registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento de esta. Se tomó el registro de abundancia de cada una de las especies en sus respectivas parcelas de muestreo considerando las clases de cobertura propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).

Tabla 4-1 Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 ó pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Fuente: Braun-Blanquet, 1979.

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- **Tipos biológicos:** definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes).

Tabla 4-2 Codificación de Tipos Biológicos

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982).

- **Cobertura:** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.

Tabla 4-3 Códigos de cobertura vegetal

Cobertura	Densidad (%)	Índice
1-5	Muy escasa	1
5-10	Escasa	2
10-25	Muy clara	3
25-50	Clara	4
50-75	Poco densa	5
75-90	Densa	6
90-100	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982).

- **Especies dominantes (ED):** corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

4.3 Sistematización y análisis de información

Toda la información recopilada de la prospección de terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de

la información comparando la información proveniente de la metodología COT, sobre la base de imágenes Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital a una escala mínima 1:5000, dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de estudio.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto la Tabla 4-4.

Tabla 4-4 Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales

N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1 Caseríos	--
	1.2 Centros Poblados	--
	1.3 Suelos Removidos	--
	1.4 Áreas Industriales	--
2	Terreno Agrícolas	2.1 Terrenos Agrícolas
3	Pradera	3.1 Pradera silvestre
		3.2 Pradera húmeda
4	Matorrales	4.1 Matorral
		4.1 Matorral arborescente
5	Bosque nativo	5.1 Bosque Adulto Denso
		5.2 Bosque Adulto Semidenso
		5.3 Bosque Adulto Abierto
		5.4 Bosque Renoval Denso
		5.5 Bosque Renoval Semidenso
		5.6 Bosque Renoval Abierto
		5.7 Bosque Adulto Renoval Denso
		5.8 Bosque Adulto Renoval Semidenso
		5.9 Bosque Adulto Renoval Abierto
6	Bosque Mixto	6.1 Bosque Mixto
7	Bosque Exótico	7.1 Bosque Exótico
8	Plantaciones Forestales	8.1 Plantación Adulta
		8.2 Plantación Nueva
9	Otras Arborescentes	9.1 Otras Arborescentes

N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
10	Humedales	10.1 Hualve
		10.2 Mallín
		10.3 Marismas
		10.4 Vega
		10.5 Turbera
		10.6 Humedal Ribereño
11	Cuerpos de Agua	11.1 Lagos, Lagunas, Embalses
		11.2 Océano
		11.3 Ríos
12	Áreas desprovistas de vegetación	12.1 Borde Costero
		12.2 Cajas de Río
		12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos

Fuente: Elaboración propia en Base a CONAF (2017) y a Etienne y Prado (1982).

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo mencionados en el cuadro anterior.

1. **Áreas urbanas e industriales:** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caminos, líneas de tren y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
2. **Cultivos Agrícolas:** zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
3. **Praderas:** formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos sub tipos:
 - **Pradera Silvestre:** corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.

- **Pradera húmeda:** corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.

4. **Matorrales:** recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales:

- **Matorral:** formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- **Matorral arborescente:** unidad vegetal con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.

5. **Bosque nativo²:** se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25%, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo:

- **Bosque adulto:** bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
- **Bosque Renoval:** corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.

² De acuerdo con lo estipulado en la Ley 20.283

- **Bosque adulto renoval: corresponde** a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.
- 6. Bosque Mixto:** formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.
- 7. Bosque Exótico:** formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género *Acacia* (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
- 8. Plantación Forestal:** corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.
- 9. Otras Arborescentes:** son aquellas formaciones vegetales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
- 10. Humedales:** superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:
 - **Hualves:** bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Mallines:** por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación

asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo con su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.

- **Marismas:** son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
- **Vegas:** constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
- **Turberas:** corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum*, y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).
- **Humedales ribereños:** son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).

11. Cuerpos de Agua: es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.

12. Áreas desprovistas de vegetación: sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

Con la información recopilada de los puntos de muestreo ejecutados en las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomó como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018). En relación con lo anterior, se pudo obtener la Riqueza de Especies para el Área de Influencia definida para el proyecto, en relación con el número total de especies vegetales en un área determinada (Moreno, 2001).

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo con su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación, clasificaciones que se detallan a continuación.

- **Tipo Biológico:** El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Sub arbustivas, Herbáceas o Suculentas y Trepadoras. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perenne, bianuales o anuales).
- **Origen biogeográfico:** El origen geográfico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018); en función de especies:
 - Endémicas: especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
 - Nativas: especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
 - Adventicias o Exóticas: especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.
 - Naturalizadas: especies que, no siendo oriundas de un país, medran en este y se propagan como si fueran autóctonas.

En función de los anterior, se evaluó el grado de intervención antrópica con la escala diseñada por González (2000).

Tabla 4-5 Escala de evaluación del grado de intervención antrópica

Rango de especies introducidas ³	Grado de intervención antrópica
0%-13%	No intervenido
14%-20%	Poco intervenido
21%-30%	Medianamente intervenido
31%-100%	Altamente intervenido

Fuente: González, 2000.

En relación con la evaluación de las Especies en Categoría de Conservación (ECC); corresponden al estado o grado de amenaza en que pueden encontrarse especies vegetales de acuerdo con el riesgo de extinción de sus poblaciones naturales. Estas especies son clasificadas en las categorías: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazada (NT), Preocupación Menor (LC) o Datos insuficientes (DD) conforme al Reglamento para Clasificar Especies silvestres según Estado de Conservación (DS N.º 29/2012 del Ministerio de Medio Ambiente); de acuerdo con lo anterior, se consideraron los siguientes listados oficiales

- DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES, DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012 MMA, DS N ° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013, DS N°52/2014 MMA, DS N° 38/2015 MMA, DS N°16/2016 MMA, DS N°6/2017 MMA, DS N°79/2018 MMA, DS N°23/2019 MMA y DS N°16/2020 MMA.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit,1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

³ Exóticas y/o adventicias

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápite:
 - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998)
 - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998)
 - Categorías de Conservación de las Pteridophytas Nativas de Chile (Rodríguez *et al.*, 1999).

Junto con lo anterior, se presenta el análisis de los criterios de sensibilidad establecidos por CONAF (2020); para su participación en el SEIA, los cuales se señalan en la Tabla 4-6.

Tabla 4-6 Criterios de Sensibilidad Ambiental para Flora y Vegetación Vascular

Nº Criterio	Criterio de Sensibilidad
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles
6	Presencia de bosque nativo de preservación
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
9	Presencia de especies endémicas
10	Presencia de especies en categoría CITES ⁴
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
12	Presencia de especies de distribución restringida
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación
21	Otras singularidades

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

⁴ Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

Junto con lo anterior; se evaluación las competencias ambientales de CONAF (2020) en el marco del SEIA a con el proyecto; de acuerdo con lo expuesto en la Tabla 4-7.

Tabla 4-7 Competencias ambientales de CONAF (2020) en el marco SEIA

N°	Competencia de CONAF en el marco del SEIA
1	Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables
3	Cortinas cortavientos bonificadas
4	Bosques naturales de especies exóticas
5	Bosque Nativo
6	Bosque Nativo de Preservación
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección
10	Formaciones Xerofíticas
11	Matorral en Terrenos APF
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF (2020).

5 Resultados

5.1 Antecedentes del área de influencia

De acuerdo con Gajardo (1994), el Área de Influencia definida para el Proyecto “Nueva Línea 2x66 kV Nueva Nirivilo - Constitución” se encuentra inserta en el marco bibliográfico de acuerdo con Gajardo (1994) expuesto en la Tabla 5-1.

Tabla 5-1 Marco bibliográfico para el AI del Proyecto de acuerdo con Gajardo (1994)

Región	Sub Región	Formación	Comunidad
Matorral y del Bosque Esclerófilo	Matorral y del Bosque Espinoso	Matorral espinoso del secano interior	<i>Acacia caven</i> - <i>Maytenus boaria</i>
			<i>Lithrea caustica</i> - <i>Peumus boldus</i>
			<i>Baccharis linearis</i> - <i>Plantago hispidula</i>
			<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> - <i>Crinodendron patagua</i>
Bosque Caducifolio	Bosque caducifolio montano	Bosque caducifolio maulino	<i>Nothofagus glauca</i> - <i>Azara petiolaris</i>
			<i>Nothofagus glauca</i> - <i>Gevuina avellana</i>
			<i>Nothofagus obliqua</i> - <i>Gomortega keule</i>
			<i>Lithrea caustica</i> - <i>Azara integrifolia</i>
			<i>Nothofagus dombeyi</i> - <i>Podocarpus saligna</i>
			<i>Cytisus monspessulanus</i> - <i>Sarothamnus scoparius</i>
			<i>Griselinia scandens</i>
			<i>Ambrosia chamissonis</i> - <i>Distichlis spicata</i>

Fuente: Elaboración propia a partir de Gajardo (1994).

La **Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo** es la región vegetacional que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades

vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación. Es una región con una tan alta diversidad vegetal, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

La Sub Región del Matorral y del Bosque Espinoso posee un fuerte determinismo en los factores físicos del relieve, pues se encuentra ubicada en un sector del país que es característico por la presencia de cadenas montañosas situadas en una posición intermedia entre mar y cordillera. Desde el punto de vista botánico, la información existente es limitada, pues constituye un territorio escasamente explorado. La fisionomía vegetal es heterogénea por la diversidad del mosaico ambiental, pero domina la condición xerófila de los arbustos espinosos.

La Formación vegetal del **Matorral Espinoso del Secano Interior** es la máxima expresión de desarrollo de los espinales, ubicado en un sector interior de la Cordillera de la Costa, sobre amplias planicies de suelos aluviales. Es una comunidad característica por la presencia de arbustos altos, casi arbóreos, de espino (*Acacia caven*), que muestran una repartición agrupada o dispersa, llegando a veces constituir doseles cerrados. Es típica la presencia de una pradera muy diversificada y con mucho desarrollo. En sectores montañosos se presentan a menudo renovales de los bosques esclerófilos.

La **Región del Bosque Caducifolio** se extiende desde los 33° hasta los 41° de latitud sur en un territorio bajo clima templado con sequía estival breve. En su distribución norte ocupa posiciones montañosas sobre los 80-100 m de altitud para ir progresivamente hacia el sur ocupando la depresión intermedia. La característica esencial que distingue a esta región es

la presencia en las estratas arbóreas de las especies del género *Nothofagus* que tienen hojas caducas grandes.

La **Sub Región del Bosque Caducifolio Montano** se encuentra siempre desarrollado en altitud tanto en la Cordillera de la Costa como en la Cordillera de los Andes representando en ciertos casos situaciones claramente relictuales y de reducida extensión, pues sus formaciones vegetales han sido fuertemente intervenidas.

La Formación Vegetacional del **Bosque Caducifolio Maulino** comprende a los bosques de hualo (*Nothofagus glauca*) que se encuentran en la Cordillera de la Costa. Está repartida de preferencia en las cumbres, laderas y quebradas más próximas al litoral. Ha sido fuertemente remplazada por plantaciones de *Pinus radiata*.

De acuerdo con Luebert y Pliscoff (2017); el AI se inserta en 2 pisos vegetacionales; los cuales se describen a continuación:

- **Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* - *Peumus boldus*:**
Bosque esclerófilo dominado por *Lithrea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y con presencia ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Clinopodium gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retamilla trinervia*, gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea.
- **Bosque caducifolio mediterráneo costero de *Nothofagus glauca* - *Persea lingue*:**
Bosque caducifolio dominado por *Nothofagus glauca*, *Nothofagus obliqua*, *Gevuina avellana* y *Persea lingue*, con *Gaultheria insana*, *Ugni molinae* y *Escallonia pulverulenta* como diferenciales de la estrata arbustiva, con presencia importante de epífitas como *Bomarea salsilla*, *Lardizabala biternata* y *Lapageria rosea*.

En función de los antecedentes bibliográficos para el AI; en la Tabla 5-2 se presenta un listado potencial de especies para la misma.

Tabla 5-2 Listado potencial de especies de plantas vasculares para el AI

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo	Luebert y Pliscoff
Aextoxicaceae	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Olivillo	x	x
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria revoluta</i> Ruiz & Pav.	--		x
	<i>Bomarea salsilla</i> (L.) Mirb.	Salcilla		x
Anarcadiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	x	x
Apiaceae	<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroche	Cardoncillo		x
Asteraceae	<i>Ambrosia chamissonis</i> (Less.) Greene	--	x	
	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Romerillo	x	x
	<i>Baccharis rhomboidalis</i> J. Remy	Vautro	x	x
	<i>Gochnatia foliolosa</i> (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. <i>foliolosa</i>	Mira		x
	<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitique		x
	<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	Parrilla blanca		x
Berberidaceae	<i>Berberis actinacantha</i> Mart.	Michay	x	
Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Palmilla		x
Calceolariaceae	<i>Calceolaria dentata</i> Ruiz & Pav. subsp. <i>dentata</i>	--		x
Cardiopteridaceae	<i>Citronella mucronata</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Naranjillo		x
Celastraceae	<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) I.M. Johnst.	Maqui blanco	x	
	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	x	
Coriariaceae	<i>Coriaria ruscifolia</i> L.	Deu		x
Cyperaceae	<i>Uncinia phleoides</i> (Cav.) Pers.	Quinquín		x
Elaocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	x	x
	<i>Crinodendron patagua</i> Molina	Patagua	x	
Ericaceae	<i>Gaultheria phillyreifolia</i> (Pers.) Sleumer	Chaura	x	
Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>pulverulenta</i>	Corontillo	x	x
	<i>Escallonia revoluta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Lun		x
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay		x
	<i>Colliguaja dombeyana</i> A. Juss.	Colliguay		x
Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	x	
	<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.	Mayu	x	x
Gomortegaceae	<i>Gomortega keule</i> (Molina) Baill.	Queule	x	
Griselinaceae	<i>Griselinia scandens</i> (Ruiz & Pav.) Taub.	Yelmo	x	
Grossulariaceae	<i>Ribes punctatum</i> Ruiz & Pav.	Zarzaparrilla	x	
Lardizabalaceae	<i>Boquila trifoliolata</i> (DC.) Decne.	Pilpilvoqui		x
	<i>Lardizabala biternata</i> Ruiz & Pav.	Voqui blanco		x

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo	Luebert y Pliscoff
Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	x	x
	<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	Lingue		x
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	x	x
Myrtaceae	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> (Hook. & Arn.) Nied.	Temu	x	
	<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg	Rarán	x	x
	<i>Ugni molinae</i> Turcz.	Murtilla	x	x
Nothofagaceae	<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa	Ruil		x
	<i>Nothofagus dombeyi</i> (Mirb.) Oerst.	Coigue	x	
	<i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser	Hualo	x	x
	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Hualle	x	x
Oxalidaceae	<i>Oxalis articulata</i> Savigny	--	x	
Philesiaceae	<i>Lapageria rosea</i> Ruiz & Pav.	Copihue	x	
Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	Llantén	x	
Poaceae	<i>Chusquea cumingii</i> Nees	Coligue	x	x
	<i>Chusquea quila</i> Kunth	Quila	x	
	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Grama salada	x	
	<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv. var. <i>chilensis</i>	Coirón		x
Podocarpaceae	<i>Podocarpus saligna</i> D. Don	Mañío de hojas largas	x	
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Quilo		x
Proteaceae	<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels subsp. <i>obliqua</i> (Ruiz & Pav.) R.T. Penn.	Radal	x	
	<i>Gevuina avellana</i> Molina	Avellano	x	
	<i>Lomatia dentata</i> (Ruiz & Pav.) R. Br.	Avellanillo		x
Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	Doradilla		x
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay		x
Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i> Clos	Crucero		x
	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Trevu		x
Rosaceae	<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav.	Bollén		x
Rubiaceae	<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	Relbún		x
Rutaceae	<i>Pitavia punctata</i> (Ruiz & Pav.) Molina	Pitao		x
Salicaceae	<i>Azara celastrina</i> D. Don	Lilén		x
	<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	Corcolén	x	x
	<i>Azara serrata</i> Ruiz & Pav. var. <i>serrata</i>	Corcolén		x
Verbenaceae	<i>Rhaphithamnus spinosus</i> (Juss.) Moldenke	Arrayán macho		x
Violaceae	<i>Viola portalesia</i> Gay var. <i>portalesia</i>	--		x

Fuente: Elaboración propia a partir de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

5.2 Esfuerzo de muestreo

Se realizó una exploración exhaustiva del área de influencia, recorriendo la misma en su totalidad. Se realizaron un total de 39 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT (Etienne y Prado, 1982) y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos de muestreo.

En la Tabla 5-3 se presenta un resumen de los 39 puntos levantados en la prospección de la componente vegetación y flora vascular en el área de influencia del Proyecto “Nueva Línea 2x66 kV Nueva Nirivilo - Constitución”, con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 18S).

Tabla 5-3 Puntos de muestreo realizados para la componente flora y vegetación en el área de influencia

Punto	UTM Este	UTM Norte	Altitud	Fecha
PM01	762311	6061608	179	25 de enero
PM02	762077	6061706	179	
PM03	761793	6061984	190	
PM04	761636	606176	180	
PM05A	761254	6062515	185	
PM07A	759637	6063065	321	
PM08	759140	6063238	273	
PM09	758594	6063314	244	
PM10	757634	6063734	223	26 de enero
PM10A	757631	6063741	226	
PM11	756254	6064131	191	
PM12	755461	6064275	210	
PM13	754870	6064868	311	
PM14	754426	6065153	248	
PM16	753545	6066219	262	
PM15	753871	6065826	256	
PM17A	753048	6067027	236	
PM18A	752809	6067344	227	
PM19A	752404	6068472	213	
PM20	751640	6068911	258	
PM21	750615	6070100	246	
PM22	749976	6070675	222	
PM23	749250	6071334	280	
PM24	747922	6072061	624	

Punto	UTM Este	UTM Norte	Altitud	Fecha
PM25	746431	6072558	261	27 de enero
PM26	745399	6073583	343	
PM27	744817	6064253	315	
PM27A	744813	6074259	315	
PM28	744040	6075217	387	
PM29	743580	6075861	473	
PM30	742494	6077170	423	
PM31	741549	6078357	351	
PM32	740953	6079234	312	
PM33	740374	6080130	297	
PM36	738278	6081950	233	
PM38	737031	6082941	236	
PM39	736454	6083438	244	
PM40	736286	6083467	242	
IFF	748190	6072837	231	

Fuente: Elaboración propia, 2021.

La distribución de los Puntos de muestreo de la componente flora y vegetación vascular para el proyecto se presenta en el Apéndice 2.

5.3 Vegetación a escala local

De acuerdo con la prospección realizada en terreno en el área de influencia definida para el Proyecto, la superficie total del área que equivale a 1.102,74 ha. En la Tabla 5-4 se pueden apreciar las superficies por recubrimiento de suelo registradas en terreno; mientras que en la Tabla 5-5 se presentan las formaciones vegetacionales determinadas para el área de influencia del Proyecto “Nueva Línea 2x66 kV Nueva Nirivilo – Constitución

Tabla 5-4 Recubrimientos a nivel del suelo registrados en el AI del Proyecto Nueva Línea 2x66 kV Nueva Nirivilo – Constitución

Recubrimiento a nivel del suelo		Superficie (Ha)	Porcentaje
Curso de agua		1,49	0,14
Bosque	Bosque Nativo	63,43	5,75
	Bosque Mixto	57,05	5,17
	Bosque Exótico	53,3	4,83
Matorral	Matorral arborescente	101,76	9,23
	Matorral	41,35	3,75
Plantaciones forestales		698,76	63,37
Praderas/Unidades de uso agrícola		27,59	2,50
Áreas de uso antrópico		58,01	5,26
Total		1102,74	100

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Tabla 5-5 Formaciones vegetacionales definidas para el AI del Proyecto Nueva Línea 2x66 kV Nueva Nirivilo – Constitución

Recubrimiento	Formación Vegetacional	Superficie (Ha)	Porcentaje
Bosque Nativo	Bosque nativo de <i>Acacia caven</i>	10,89	1,04
	Bosque nativo de <i>Nothofagus glauca</i> y <i>Schinus polygamus</i>	10,16	0,96
	Bosque nativo de <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Muelenbeckia hastulata</i>	4,99	0,48
	Bosque nativo de <i>Nothofagus glauca</i>	37,39	3,59
Bosque Mixto	Bosque mixto de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Cryptocarya alba</i>	34,2	3,28
	Bosque mixto de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Nothofagus glauca</i>	15,08	1,45
	Bosque mixto de <i>Pinus radiata</i> y <i>Nothofagus glauca</i>	7,77	0,75
Bosque Exótico	Bosque exótico de <i>Acacia dealbata</i>	41,82	4,01
	Bosque exótico de <i>Acacia dealbata</i> y otras arborescentes	11,48	1,1
Matorral	Matorral arborescente de <i>Lithrea caustica</i> y <i>Escallonia revoluta</i>	31,52	3,02
	Matorral arborescente de <i>Schinus polygamus</i> y <i>Escallonia revoluta</i>	84,54	8,11
	Matorral arborescente de <i>Escallonia pulverulenta</i> y <i>Acacia caven</i>	5,27	0,51
	Matorral de <i>Colliguaja integerrima</i> y <i>Muelenbeckia hastulata</i>	3,37	0,32
	Matorral de <i>rubus ulmifolius</i>	0,25	0,02
	Matorral de <i>Teline mosnipesulanna</i>	18,16	1,74

Recubrimiento	Formación Vegetacional	Superficie (Ha)	Porcentaje
Plantaciones Forestales	Plantación forestal de <i>Eucalyptus globulus</i>	47,17	4,53
	Plantación forestal de <i>Pinus radiata</i>	651,59	62,52
Praderas	Pradera húmeda de <i>Cyperus eragrostis</i>	7,09	0,68
	Pradera silvestre	19,37	1,89
Total Superficie (Ha)		1042,11	100

Fuente: Elaboración propia, 2021.

A continuación, se describen las formaciones vegetacionales definidas para el área de influencia del Proyecto “Nueva Línea 2x66 kV Nueva Nirivilo - Constitución”. La cartografía de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) se presenta en el Apéndice 3.

- **Bosque exótico de *Acacia dealbata***

Unidad de vegetación dominada por la especie arbórea exótica *Acacia dealbata* “aromo”; la cual alcanza hasta 45% de cobertura a nivel de copas. Se registraron especies ocasionales dentro de esta unidad, de origen geográfico también exótico como *Centaurea melitensis*, *Rosa rubiginosa* y una especie de Álamo (*Populus* sp.) sin identificar por la carencia total de hojas al momento del muestreo.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 5-1.

Figura 5-1 Fisionomía de Bosque Exótico de *Acacia dealbata*



Fuente: Elaboración propia, 2021.

- **Bosque exótico de *Acacia dealbata* y otras arborescentes**

Formación vegetal altamente antropizada por la dominancia de las especies arbóreas exóticas *Acacia dealbata* y otras arborescentes como *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*. Es altamente probable que el no manejo de unidades de pino radiata termine permitiendo el ingreso de otras especies arbóreas altamente colonizadoras; como es en este caso de *A. dealbata*; y se conformen estas unidades, en donde también se registraron ejemplares arbóreos aislados de *Nothofagus glauca*.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 5-2.

Figura 5-2 Fisionomía de Bosque exótico de *Acacia dealbata* y *Pinus radiata*



Fuente: Elaboración propia, 2021.

- **Bosque mixto de *Eucalyptus globulus* y *Cryptocarya alba***

Unidad de vegetación en donde dominan tanto elementos arbóreos exóticos como *Eucalyptus globulus* y nativos como *Cryptocarya alba* y también *Nothofagus glauca* (dominante); los cuales alcanzan hasta un 35% de cobertura a nivel de copas, como se puede apreciar en la Figura 5-3.

Se registraron especies ocasionales dentro de esta unidad correspondientes a *Luma apiculata*, *Pinus radiata* y *Baccharis rhomboidalis*.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 5-3.

Figura 5-3 Fisionomía de Bosque mixto de *Eucalyptus globulus* y *Cryptocarya alba*



Fuente: Elaboración propia, 2021.

- **Bosque mixto de *Eucalyptus globulus* y *Nothofagus glauca***

Unidad de vegetación de naturaleza mixta, compuesta por la especie exótica *Eucalyptus globulus*, la cual no tiene manejo silvícola, por lo que el taxa autóctono *Nothofagus glauca* ha rebrotado y/o colonizado sus superficies originales de su extensión original.

- **Bosque mixto de *Pinus radiata* y *Nothofagus glauca***

Unidad de vegetación de naturaleza mixta, compuesta por la especie exótica *Pinus radiata*, la cual no tiene manejo silvícola, por lo que el taxa autóctono *Nothofagus glauca* ha rebrotado y/o colonizado sus superficies originales de su extensión original.

- **Bosque Nativo de *Acacia caven***

Unidad de vegetación en donde los recubrimientos de la especie arbórea dominante nativa *Acacia caven*, pueden alcanzar hasta un 45% a nivel de copas. Se registraron una variedad de especies ocasionales como *Avena barbata*, *Maytenus boaria*, *Mentha pulegium*, *Pinus radiata*, *Rubus ulmifolius*, *Otholobium glandulosum*, *Lithrea caustica*, *Peumus boldus*, *Aristotelia chilensis* y *Schinus polygamus*.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 5-4.

Figura 5-4 Fisionomía de Bosque Nativo de *Acacia caven*



Fuente: Elaboración propia, 2021.

- **Bosque nativo de *Nothofagus glauca* y *Schinus polygamus***

Unidad de Bosque Nativo conformada por las especies autóctonas *Nothofagus glauca* y *Schinus polygamus*, las cuales superan el 25% de cobertura a nivel de copas, estando acompañada por especies ocasionales como *Escallonia revoluta*, *Pinus radiata*, y *Muelenbeckia hastulata*.

- **Bosque Nativo de *Nothofagus glauca***

Unidad de vegetación en donde la predominancia es de la especie arbórea nativa *Nothofagus glauca*, la cual constituye un remanente de vegetación nativa muy presionada por la presencia de especies arbóreas adventicias *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*, lo cual va fragmentando el paisaje y disminuyendo la riqueza de otras especies nativas acompañantes de esta unidad; como *Lithrea caustica*, *Lobelia tupa* y *Maytenus boaria*.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 5-5.

Figura 5-5 Fisonomía de Bosque Nativo de *Nothofagus glauca*



Fuente: Elaboración propia, 2021.

- **Bosque Nativo de *Quillaja saponaria* y *Muehlenbeckia hastulata* var. *hastulata***

Unidad de vegetación de bosque nativo remanente, en donde las especies dominantes corresponden a arbórea *Quillaja saponaria* y a la arbustiva *Muehlenbeckia hastulata* var. *hastulata*; las cuales alcanzan recubrimientos por sobre el 40% a nivel del suelo. Esta unidad tiene la característica de remanente dado que se encuentra inserta en lo que actualmente son plantaciones de *Pinus radiata* cosechadas y/o en crecimiento, denostando la vegetación y flora original del área antes de su sustitución.

Dentro de las especies acompañantes de esta unidad se identificaron: *Escallonia pulverulenta*, *Azara integrifolia*, *Aristotelia chilensis*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Luma apiculata*, *Baccharis linearis* y la enredadera *Lapageria rosea*, como se puede apreciar en la Figura 5-6.

Figura 5-6 Fisionomía de Bosque Nativo de *Quillaja saponaria* y *Muehlenbeckia hastulata* var. *Hastulata*



Fuente: Elaboración propia, 2021

- **Matorral arborescente de *Lithrea caustica* y *Escallonia revoluta***

Unidad de vegetación de hábito predominantemente arbustivo, en donde la especie dominante corresponde al arbusto perenne *Escallonia revoluta*, con presencia en dominancia de ejemplares arbóreos aislados de *Lithrea caustica* como se puede apreciar en la Figura 5-7.

Se identificaron ejemplares arbóreos aislados de *Pinus radiata*, *Acacia caven*, *Colliguaja integerrima*, *Peumus boldus*, *Cryptocarya alba*, *Aristotelia chilensis* y *Hordeum comosum*.

Figura 5-7 Fisionomía de Matorral arborescente de *Lithrea caustica* y *Escallonia revoluta*



Fuente: Elaboración propia, 2021.

- **Matorral arborescente de *Schinus polygamus* y *Escallonia revoluta***

Formación vegetal que alcanza el 75% de cobertura a nivel del suelo, en donde las especies dominantes corresponden a *Schinus polygamus* y *Escallonia revoluta*; cómo se puede apreciar en la Figura 5-8.

Se identificaron especies ocasionales correspondientes a *Nothofagus obliqua*, *Otholobium glandulosum*, *Aristotelia chilensis* y *Lobelia tupa* en los lugares más altos, mientras en el fondo de quebrada se registró la presencia de *Drimys winteri*.

Figura 5-8 Fisionomía de Matorral arborescente de *Schinus polygamus* y *Escallonia revoluta*



Fuente: Elaboración propia, 2021

- **Matorral arborescente de *Escallonia pulverulenta* y *Acacia caven***

Formación vegetal dominada por las especies autóctonas *Escallonia pulverulenta* (arbustiva) y *Acacia caven* (espino), las cuales alcanzan entre un 15 a 20% de cobertura a nivel de copas, registrándose especies ocasionales como las arbustivas *Escallonia revoluta* y las arbóreas *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*.

- **Matorral de *Colliguaja integerrima* y *Muehlenbeckia hastulata* var. *hastulata***

Unidad de vegetación en donde las especies dominantes corresponden a las arbustivas *Colliguaja integerrima* y *Muehlenbeckia hastulata* var. *hastulata*, las cuales alcanzan un 35% de cobertura a nivel del suelo. La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 5-9.

Se registraron especies codominantes dentro de la formación correspondientes a *Escallonia revoluta*, *Cryptocarya alba*, *Avena barbata*, *Eucalyptus globulus*, *Rubus ulmifolius*, *Rosa rubiginosa*, *Quillaja saponaria*, entre otras.

Figura 5-9 Fisionomía de Matorral de *Colliguaja integerrima* y *Muehlenbeckia hastulata* var. *Hastulata*



Fuente: Elaboración propia, 2021.

- **Matorral de *Rubus ulmifolius***

Unidad de vegetación en donde la especie dominante es la arbustiva *Rubus ulmifolius*; la cual alcanza estratos de hasta 25% de recubrimiento con presencia de ejemplares arbóreos aislados de *Acacia caven* como se puede observar en la Figura 5-10.

El estrato herbáceo está cubierto por una abundante presencia de *Avena barbata* y *Mentha pulegium*.

Figura 5-10 Fisionomía de Matorral de *Rubus ulmifolius*



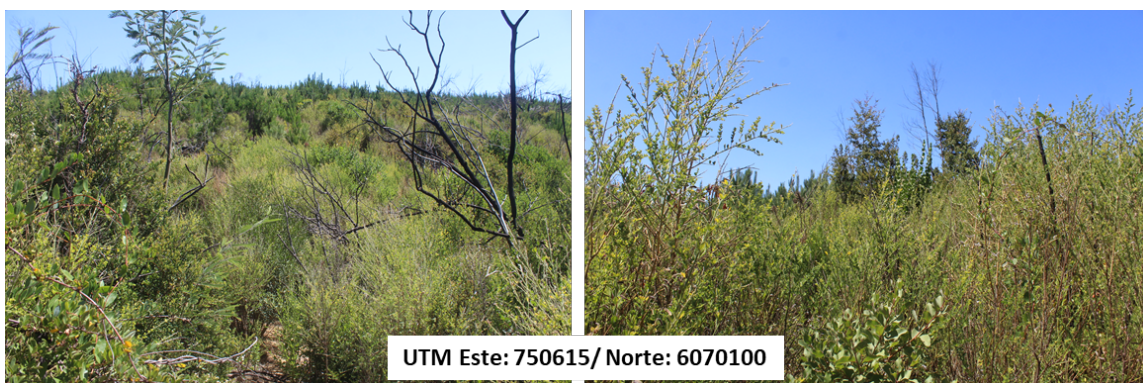
Fuente: Elaboración propia, 2021.

- **Matorral de *Teline mosnipesulanna***

Unidad dominada por la especie arbustiva invasora *Teline mosnipesulana*, la cual alcanza recubrimientos de hasta 45% de cobertura a nivel del suelo, como se puede apreciar en la Figura 5-11.

Se registraron elementos aislados dentro de la formación correspondientes a *Muehlenbeckia hastulata* var. *hastulata*, *Acacia dealbata* y *Nothofagus glauca*.

Figura 5-11 Fisionomía de Matorral de *Teline mosnipesulanna*



Fuente: Elaboración propia, 2021.

- **Plantación Forestal de *Eucalyptus globulus***

Unidad de vegetación artificial constituida por una Plantación Forestal de *Eucalyptus globulus* como se puede apreciar en la Figura 5-12.

Se pudo observar regeneración natural de especies nativas como *Acacia caven* y *Lithrea caustica*.

Figura 5-12 Fisionomía de Plantación Forestal de Eucalyptus globulus



Fuente: Elaboración propia, 2021.

- **Plantación Forestal de *Pinus radiata***

Unidad de vegetación artificial constituida por una Plantación Forestal de *Pinus radiata* como se puede apreciar en la Figura 5-13.

Figura 5-13 Fisionomía de Plantación Forestal de Pinus radiata



Fuente: Elaboración propia, 2021.

- **Pradera húmeda de *Cyperus eragrostis* var. *eragrostis***

Unidad de vegetación localizada en una cárcava, en donde por la presencia no permanente de agua, ha colonizado la especie *Cyperus eragrostis* var. *eragrostis* cómo se puede apreciar en la Figura 5-14.

Figura 5-14 Fisionomía de Pradera húmeda de *Cyperus eragrostis* var. *Eragrostis*



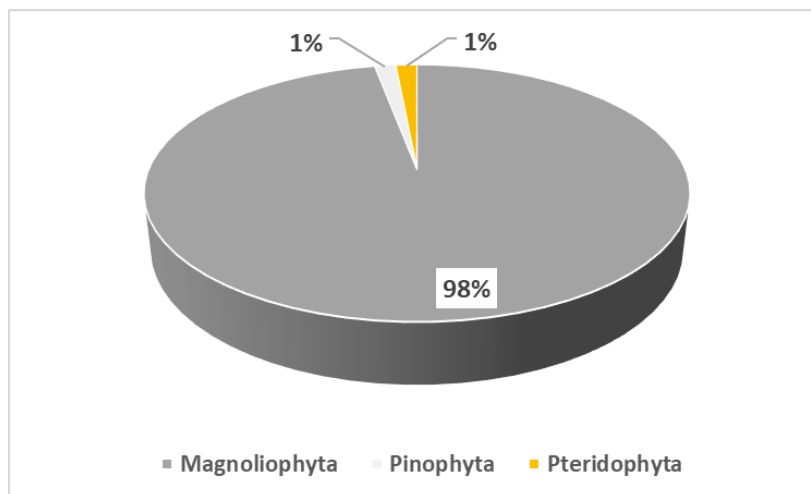
Fuente: Elaboración propia, 2021.

5.4 Flora a escala local

De acuerdo con el levantamiento de terreno realizado en el área de influencia definido para el proyecto en la temporada de verano del año 2021, se registró una riqueza de 67 especies de plantas vasculares.

En relación con su división taxonómica; se registraron 1 especie de la división Pinophyta (1%); 1 taxa de la división Pteridophyta (1%) y las restantes 65 taxas corresponden a la división Magnoliophyta (98%), como se puede apreciar porcentualmente en la Figura 5-15.

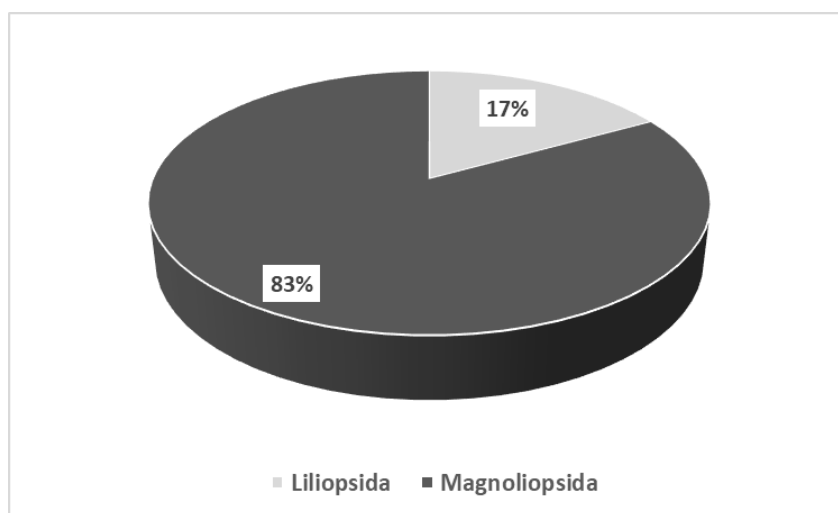
Figura 5-15 Distribución porcentual de las especies de plantas vasculares en influencia en el área de registradas en relación con su división taxonómica



Fuente: Elaboración propia, 2021.

A su vez la División Magnoliophyta se clasifica en las sub divisiones Magnoliopsida con 54 taxas (83%) y 11 especies en la sub división Liliopsida (17%) como se puede apreciar porcentualmente en la Figura 5-16.

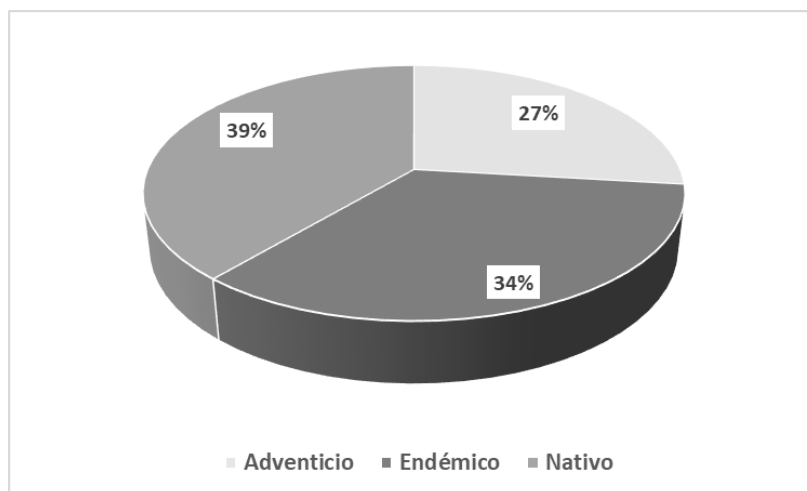
Figura 5-16 Distribución porcentual de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia en relación a su sub división taxonómica



Fuente: Elaboración propia, 2021.

En relación con el origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia definida para el proyecto, el 27% de estas (18 taxas) corresponden a especies adventicias (exóticas); registrándose 26 especies de origen nativo (39%) y 23 taxas de origen endémico como se puede apreciar en la Figura 5-17.

Figura 5-17 Distribución porcentual de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia en relación con su origen geográfico

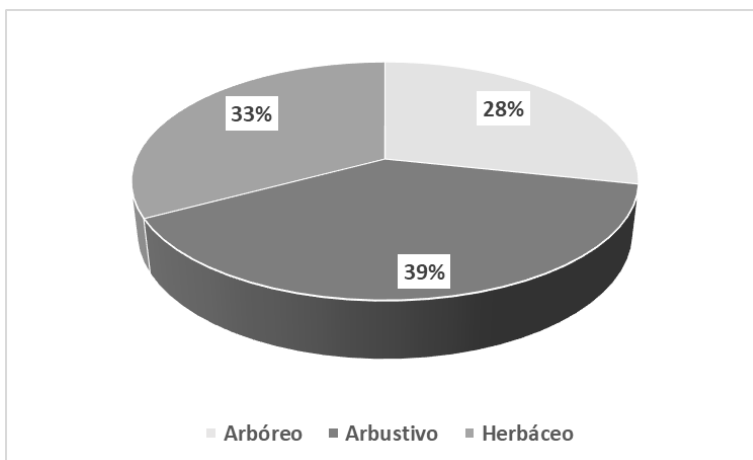


Fuente: Elaboración propia, 2021

Con relación al porcentaje de presencia de especies exóticas en el área de influencia definida para el proyecto, esto representa un indicador de que la misma se encuentra **Medianamente Intervenida** de acuerdo con la propuesta de González (2000).

La mayoría de las especies registradas en el área de influencia posee tipo biológico arbustivo con 26 especies (39%); seguido por el tipo herbáceo con 22 taxas (33%) y arbóreo con 19 especies registradas (28%), como se puede observar en la Figura 5-18.

Figura 5-18 Distribución porcentual de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia con relación a su tipo biológico



Fuente: Elaboración propia, 2021

En la Tabla 5-6 se puede apreciar la relación entre el origen geográfico y el tipo biológico de las especies registradas en el área de influencia.

Tabla 5-6 Relación entre origen geográfico y tipo biológico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia

Tipo biológico	Origen geográfico			Total	Porcentaje
	Adventicio	Endémico	Nativo		
Árbol caduco	1	1	1	3	4,5
Árbol perenne	4	6	6	16	23,9
Arbusto perenne	3	10	12	25	37,3
Hierba anual	6	0	0	6	8,9
Hierba bienal	1	0	0	1	1,5
Hierba perenne	3	5	7	15	22,4
Subarbusto perenne	0	1	0	1	1,5
Total	18	23	26	67	100
Porcentaje	26,9	34,3	38,8	100	

Fuente: Elaboración propia, 2021

Se registraron 5 especies clasificadas en categoría de conservación de acuerdo con la revisión de los 16 procesos de clasificación de especies MINSEGPRES/MMA; las cuales se presentan; junto con la ubicación geográfica de las mismas en la Tabla 5-7.

Tabla 5-7 Especies clasificadas en categoría de conservación registradas en el AI del Proyecto (Datum WGS84, Huso 18S)

Espece	Categoría ⁵	UTM Este	UTM Norte
<i>Puya chilensis</i> Molina	LC DS 42/2011 MMA	759.140	6.063.238
<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	LC DS 79/2018 MMA	736.454	6.083.438
<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	LC DS 42/2011 MMA	736.454	6.083.438
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	LC DS 19/2012 MMA	757.631	6.063.741
<i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser	NT DS 42/2011 MMA	755.461	6.064.275
		754.870	6.064.868
		754.426	6.065.153
		750.615	6.070.100
		746.431	6.072.558
		745.399	6.073.583
		744.817	6.064.253
		743.580	6.075.861
		742.494	6.077.170
		738.278	6.081.950

Fuente: Elaboración propia, 2021

Cabe destacar que se registró la presencia de la especie *Lapageria rosea* Ruiz & Pav. “copihue”; la cual se encuentra protegida por el Decreto N° 129 de 1971; modificado mediante el Decreto N° 121 de 1984; ambos del Ministerio de Agricultura. Esta especie fue registrada en el punto de muestreo: UTM Este 740953/Norte: 6079234.

En la Tabla 5-8 se presenta el listado taxonómico de las 67 especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia del proyecto (campaña de verano).

⁵ LC: Preocupación Menor; NT: Casi Amenazada

Tabla 5-8 Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el AI del proyecto

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo Biológico
Pteridophyta	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Palmilla	Nativo	Hierba perenne
Pinophyta	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino radiata	Adventicio	Árbol perenne
Magnoliophyta-Magnoliopsida	Aextoxicaceae	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Olivillo	Nativo	Árbol perenne
	Anarcadiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Endémico	Árbol perenne
		<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Nativo	Arbusto perenne
	Apiaceae	<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroche	Cardoncillo	Nativo	Hierba perenne
	Asparagaceae	<i>Herreria stellata</i> Ruiz & Pav.	Zarza	Endémico	Hierba perenne
	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Romerillo	Nativo	Arbusto perenne
		<i>Baccharis rhomboidalis</i> J. Remy	--	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Centaurea melitensis</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual
		<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Margarita	Adventicio	Hierba anual
		<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitique	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Sonchus oleraceus</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual
	Atherospermataceae	<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.	Laurel	Endémico	Árbol perenne
	Campanulaceae	<i>Lobelia tupa</i> L.	Tupa	Endémico	Hierba perenne
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Nativo	Árbol perenne
	Elaocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Nativo	Arbusto perenne
	Ericaceae	<i>Gaultheria insana</i> (Molina) D.J. Middleton	Hued hued	Nativo	Arbusto perenne

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo Biológico
	Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>pulverulenta</i>	Corontillo	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Escallonia revoluta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Lun	Endémico	Árbol perenne
	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja integerrima</i> Gillies & Hook.	Colliguay	Nativo	Arbusto perenne
		<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay	Endémico	Arbusto perenne
	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Nativo	Árbol perenne
		<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo australiano	Adventicio	Árbol perenne
		<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Aromo	Adventicio	Árbol perenne
		<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes	Culén	Nativo	Arbusto perenne
		<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	Retamilla	Adventicio	Arbusto perenne
	Grossulariaceae	<i>Ribes punctatum</i> Ruiz & Pav.	Zarzaparrilla	Nativo	Arbusto perenne
	Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> L.	--	Adventicio	Hierba perenne
	Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i> L.	Poleo	Adventicio	Hierba perenne
		<i>Teucrium bicolor</i> Sm.	Oreganillo	Endémico	Arbusto perenne
	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	Endémico	Árbol perenne
		<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	Lingue	Nativo	Árbol perenne
	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	Endémico	Árbol perenne
	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Adventicio	Árbol perenne
		<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray	Chequén	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Tepualia stipularis</i> (Hook. & Arn.) Griseb.	Tepú	Nativo	Arbusto perenne

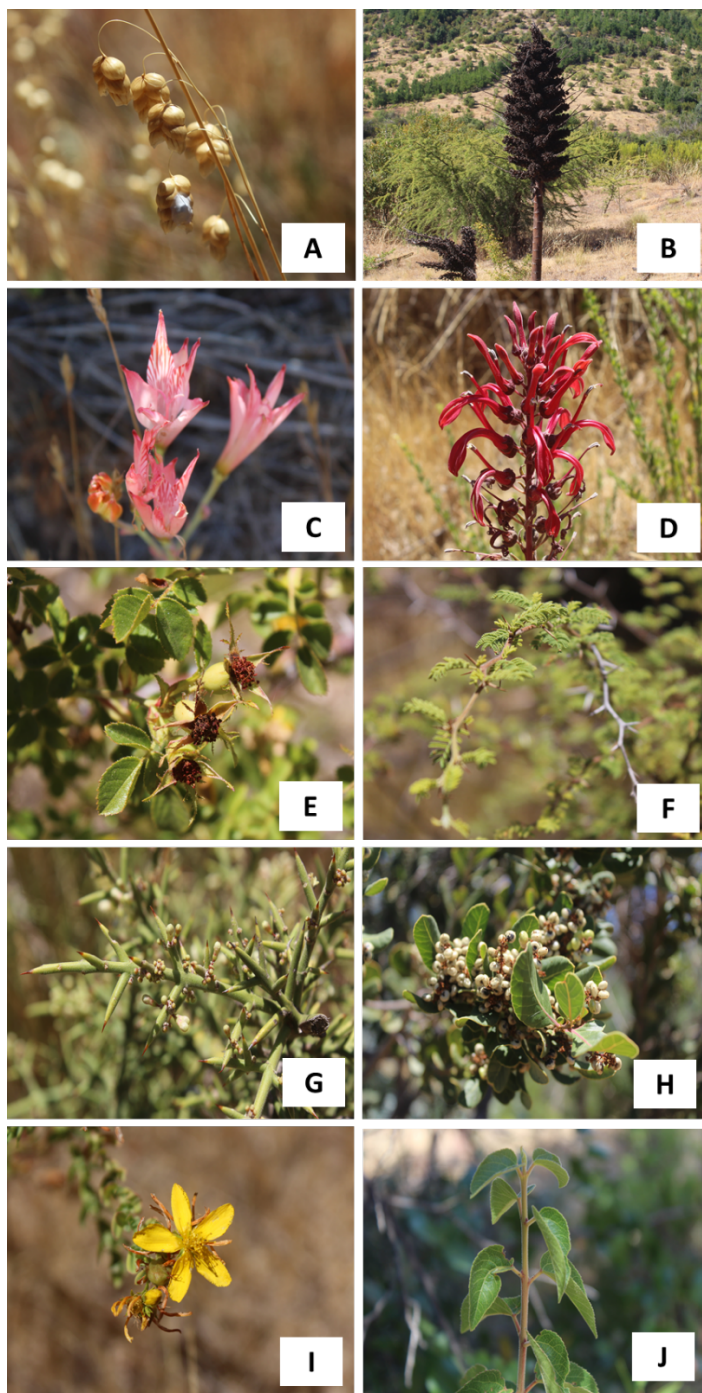
División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo Biológico
		<i>Ugni molinae</i> Turcz.	Murtilla	Nativo	Arbusto perenne
	Nothofagaceae	<i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser	Hualo	Endémico	Árbol caduco
		<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Roble	Nativo	Árbol caduco
	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Quilo	Nativo	Arbusto perenne
		<i>Rumex acetosella</i> L.	--	Adventicio	Hierba perenne
	Proteaceae	<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels subsp. <i>obliqua</i> (Ruiz & Pav.) R.T. Penn.	Radal	Nativo	Árbol perenne
	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Endémico	Árbol perenne
	Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i> Clos	Crucero	Nativo	Arbusto perenne
	Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosa mosqueta	Adventicio	Arbusto perenne
		<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Adventicio	Arbusto perenne
	Rubiaceae	<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	Relbún	Nativo	Hierba perenne
	Salicaceae	<i>Azara celsastrina</i> D. Don	Lilén	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	Corcolén	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Azara serrata</i> Ruiz & Pav. var. <i>serrata</i>	Corcolén	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Populus</i> sp.	Álamo	Adventicio	Árbol caduco
	Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i> L.	Hierba del paño	Adventicio	Hierba bienal
	Violaceae	<i>Viola portalesia</i> Gay var. <i>portalesia</i>	--	Endémico	Subarbus to perenne
	Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Pilpilvoqui	Nativo	Arbusto perenne
	Winteraceae	<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst. var. <i>winteri</i>	Canelo	Nativo	Árbol perenne

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo Biológico
Magnoliophyta-Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria ligtu</i> L. subsp. <i>ligtu</i>	Liuto	Endémico	Hierba perenne
		<i>Alstroemeria revoluta</i> Ruiz & Pav.	--	Endémico	Hierba perenne
		<i>Bomarea salsilla</i> (L.) Mirb.	Bomarea	Nativo	Hierba perenne
	Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i> Molina	Puya	Endémico	Hierba perenne
	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam. var. <i>eragrostis</i>	--	Nativo	Hierba perenne
	Iridaceae	<i>Sisyrinchium graminifolium</i> Lindl.	Ñuño	Nativo	Hierba perenne
	Philesiaceae	<i>Lapageria rosea</i> Ruiz & Pav.	Copihue	Endémico	Arbusto perenne
	Poaceae	<i>Amelichloa caudata</i> (Trin.) Arriaga & Barkworth	--	Nativo	Hierba perenne
		<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	--	Adventicio	Hierba anual
		<i>Briza maxima</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual
		<i>Hordeum comosum</i> J. Presl	--	Adventicio	Hierba anual

Fuente: Elaboración propia, 2021.

En la Figura 5-19 se presenta un set fotográfico de algunas de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia del proyecto.

Figura 5-19 Registro fotográfico de flora vascular emplazada en el AI del Proyecto (temporada de verano 2021)



Fuente: Elaboración propia, 2021. Simbología: A: *Briza maxima*; B: *Puya chilensis*; C: *Alstroemeria ligtu* subsp. *ligtu*; D: *Lobelia tupa*; E: *Rosa rubiginosa*; F: *Acacia caven*; G: *Colletia hystrix*; H: *Lithrea caustica*; I: *Hypericum perforatum*; J: *Aristotelia chilensis*.

La Abundancia Relativa (Braun Blanquet) de las especies registradas se presenta en el Apéndice 4.

5.5 Análisis de sensibilidades y competencias ambientales de CONAF

Se presenta a continuación un análisis de los criterios de sensibilidad considerados por CONAF (2020) en la Tabla 5-9.

Tabla 5-9 Evaluación de criterios de sensibilidad para la componente flora y vegetación vascular

N° Criterio	Criterio de Sensibilidad	.Aplica	No Aplica
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional		X
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales		X
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias		X
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes	x	
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles		X
6	Presencia de bosque nativo de preservación		X
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE		X
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	X	
9	Presencia de especies endémicas	X	
10	Presencia de especies en categoría CITES ⁶		X
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie		X
12	Presencia de especies de distribución restringida		X
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie		X
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales		X
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial		X
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas		X
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)		X
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales		X
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático		X
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación	X	
21	Otras singularidades		X

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF (2020).

⁶ Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

A continuación, se detallan los criterios expuestos en la Tabla 5-9 que aplican para la flora y vegetación vascular registrada en el AI del presente proyecto.

- Presencia de Formaciones Vegetales Remanentes: corresponden a aquellas unidades de vegetación de bosque nativo identificadas en el AI que han quedado de las extensivas e intensivas perturbaciones antrópicas correspondientes a la Plantaciones Forestales de *Pinus radiata* y/o *Eucalyptus globulus*, las cuales se presentan en pequeñas superficies, siendo presionadas en su continuidad por la rápida propagación de especies arbóreas y arbustivas adventicias y riesgo de incendios.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales: se registró la: presencia de la especie de *Lapageria rosea* (copihue); la cual está regulada en relación con su conservación por el Decreto N°129/1974; modificado por el Decreto N°121/1984; el cual señala que “Prohíbese, en todo el territorio nacional, el arranque, la corta total o parcial, el transporte y la comercialización de plantas y flores de la especie Copihue (*Lapageria rosea*). Igualmente, prohíbese su tenencia en lugares de venta o en la vía pública.....además de que serán permitidos el transporte, la tenencia y comercialización de plantas y flores de Copihue que provengan de viveros o criaderos de plantas registrados en el Servicio Agrícola y Ganadero. Además, será permitida la comercialización de flores de Copihue provenientes de los terrenos ubicados en áreas ecológicas que permiten el desarrollo natural y espontáneo de esta especie (Copihueras naturales), cuyos propietarios o tenedores los inscriban en un registro especial que para este efecto llevará el Servicio”
- Presencia de especies endémicas: se registraron un total de 23 especies de plantas vasculares de origen endémico en el AI, las cuales se presentan en la Tabla 5-10.

Tabla 5-10 Listado de especies de plantas vasculares endémicas registradas en el AI

Familia	Especie
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria ligtu</i> L. subsp. <i>ligtu</i>
	<i>Alstroemeria revoluta</i> Ruiz & Pav.
Anarcadiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.
Asparagaceae	<i>Herreria stellata</i> Ruiz & Pav.
Asteraceae	<i>Baccharis rhomboidalis</i> J. Remy
	<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.
Atherospermataceae	<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.
Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i> Molina
Campanulaceae	<i>Lobelia tupa</i> L.
Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>pulverulenta</i>
	<i>Escallonia revoluta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina
Lamiaceae	<i>Teucrium bicolor</i> Sm.
Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina
Myrtaceae	<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray
Nothofagaceae	<i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser
Philesiaceae	<i>Lapageria rosea</i> Ruiz & Pav.
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina
Salicaceae	<i>Azara celastrina</i> D. Don
	<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.
	<i>Azara serrata</i> Ruiz & Pav. var. <i>serrata</i>
Violaceae	<i>Viola portalesia</i> Gay var. <i>portalesia</i>

Fuente: Elaboración propia, 2021.

- Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación: se registraron un total de 5 especies clasificadas en categoría de conservación de acuerdo con los instrumentos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente (16 Procesos de Clasificación); las cuales se presentan en la Tabla 5-11.

Tabla 5-11 Especies clasificadas en categoría de conservación registradas en el AI del proyecto

Especie	Categoría
<i>Puya chilensis</i> Molina	LC DS 42/2011 MMA
<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	LC DS 79/2018 MMA
<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	LC DS 42/2011 MMA
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	LC DS 19/2012 MMA
<i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser	NT DS 42/2011 MMA

Fuente: Elaboración propia, 2021.

En relación con las competencias de CONAF a con el proyecto en relación con los criterios de participación en el SEIA; se presentan en la Tabla 5-12.

Tabla 5-12 Evaluación de competencias de CONAF en el AI del proyecto

N°	Competencia de CONAF en el marco del SEIA	Aplica	No Aplica
1	Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)	X	
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestales		X
3	Cortinas cortavientos bonificadas		X
4	Bosques naturales de especies exóticas	x	
5	Bosque Nativo	X	
6	Bosque Nativo de Preservación		X
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación	X	
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)		X
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección		X
10	Formaciones Xerofíticas		X
11	Matorral en Terrenos APF		X
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283		X
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF		X

Fuente: Elaboración propia, 2021.

De acuerdo con el análisis presentado en la Tabla 5-12, se detallan las 4 competencias que CONAF posee en relación con la flora y vegetación registrada en el AI del proyecto.

- Bosques naturales de especies exóticas: Se registraron unidades de vegetación correspondientes a bosque exóticos conformados por las especies arbóreas *Acacia dealbata*, *Pinus radiata* y/o *Eucalyptus globulus*.
- Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF); se identificaron unidades de vegetación correspondientes a Plantaciones Forestales de *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*; por lo que la intervención de estas unidades de vegetación requiere la presentación de Permiso Ambiental Mixto 149; Permiso para la Corta de Plantación en terrenos de aptitud preferentemente forestal. Cabe destacar que se registraron unidades vegetacionales mixtas de *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*, con presencia principalmente de la especie arbórea nativa *Nothofagus glauca*. La intervención de esta formación ha sido asociada a la solicitud de intervención de Plantaciones Forestales mediante la presentación del PAS 149; por lo que se presenta un permiso por corta total de 61,22 ha; de las cuales 3,64 ha corresponden a Bosque Mixtos.
- Bosque Nativo; se identificaron unidades de vegetación correspondientes a Bosque Nativo; específicamente: Bosque Nativo de *Acacia caven*, Bosque Nativo de *Nothofagus obliqua*, Bosque Nativo de *Quillaja saponaria* y Bosque Nativo de *Quillaja saponaria* y *Muelenbeckia hastulata* var. *hastulata*. La intervención directa de cualesquiera de estas unidades requiere la presentación del Permiso Ambiental Sectorial Mixto 148; Permiso para la Corta de Bosque Nativo, en caso para el proyecto por una superficie de 0,50 ha.
- Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación: se identificaron especies de flora leñosa y suculenta clasificadas en categoría de conservación como se presenta en la Tabla 5-13.
- Cabe destacar que de las especies presentadas en la Tabla 5-13, solo será intervenida de forma directa por las partes y obras del proyecto: *Nothofagus glauca*

“hualo”; especies que se encuentra en mayor densidad y frecuencia dentro de las unidades de vegetación definidas para el AI del Proyecto.

Tabla 5-13 Especies de flora vascular leñosa y suculenta presente en el AI del proyecto

Especie	Forma de vida
<i>Puya chilensis</i> Molina	Suculento
<i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser	Arbóreo
<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	
<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	

6 Conclusiones

Se realizó una campaña de terreno entre los días 25 a 27 de enero de 2021 (temporada de verano) en el AI definida para el proyecto “Nueva Línea 2x66 kV Nueva Nirivilo - Constitución”; en donde se realizaron un total de 39 puntos de muestreo.

En dicha campaña se identificó una riqueza de 67 especies de plantas vasculares; de las cuales un 27% corresponde a taxas adventicios; sumando un 73% de especies nativas y/o endémicas. De estas últimas se identificaron un total de 23 taxas. De acuerdo con la metodología de González (2000); el AI presenta un nivel de intervención antrópico correspondiente a Medianamente Intervenido. En relación con las sensibilidades florísticas y vegetacional analizadas para el AI; de acuerdo con lo estipulado por CONAF (2020) en el marco de evaluación de proyectos SEIA; se registraron las siguientes singularidades:

- Presencia de especies endémicas; con un total de 23 taxas
- Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación; las cuales corresponden a la especie suculenta *Puya chilensis* Molina (LC DS 42/2011 MMA); las especies arbóreas *Aextoxicon punctatum* Ruiz & Pav. (LC DS 79/2018 MMA), *Persea lingue* (Ruiz & Pav.) Nees (LC DS 42/2011 MMA) y *Nothofagus glauca* (Phil.) Krasser (NT DS 42/2011 MMA); y la especie herbácea *Blechnum hastatum* Kaulf. (LC DS 19/2012 MMA).

- Presencia de *Lapageria rosea* “copihue”; especie protegida por la regulación especial correspondiente al Decreto N°129/1974; modificado por el Decreto N°121/1984.
- Presencia de Bosques Naturales de especies exóticas correspondientes a las alóctonas invasoras *Acacia dealbata* principalmente.
- Presencia de formaciones vegetacionales remanentes: corresponden a todas las unidades de Bosque Nativo originales del área y que han sido desplazadas y disminuidas en términos de extensión y superficie por las plantaciones forestales de *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*; conformando actualmente pequeños parches de vegetación nativa.

Con relación a las unidades de vegetación registradas para el AI definida para el proyecto; se registraron un total de 19 unidades; de las cuales el 67,05% corresponde a plantaciones forestales de *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*; existiendo pequeñas unidades de Bosque Nativo remanente conformado por las especies *Acacia caven*, *Quillaja saponaria* y arbustivas varias, que alcanzan un porcentaje dentro del AI del Proyecto de 6,07%, mientras que las unidades de matorral abarcan una superficie de 13,72%. Cabe destacar que existe un alto nivel de alteración del paisaje y de los ecosistemas originales producto de la actividad principalmente forestal dentro del AI, no existiendo unidades de vegetación relictuales y/o reliquias.

Cabe destacar dentro del análisis de competencias de CONAF (2020) para la vegetación definida en el AI de estudio del proyecto; se han determinado dos criterios:

- Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF); correspondientes a las unidades de Plantaciones Forestales de *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus* registradas en el AI del Proyecto. La intervención de estas unidades requiere la presentación del Permiso Ambiental Mixto 149: permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal. Cabe destacar que se cortará una superficie equivalente a 61,22 ha de Plantaciones Forestales por parte de las obras del proyecto.

- Presencia de Bosque Nativo. La intervención de estas unidades requiere la presentación del Permiso Ambiental Mixto 148: Permiso para la Corta de Bosque Nativo. Cabe destacar que se cortarán 0,50 ha de Bosque Nativo por parte del proyecto.

7 Referencias Bibliográficas

- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Madrid, Blume, 820.
- Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, A., Hoffmann, A., Muñoz, M. y Teillier, S. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.
- CONAF. 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal. Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 158pp.
- Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Godron, M., Ph Daget, L., Emberger, E Le Floch, G., Poissonet, J., Sauvage, Ch., Wacquant, J.P. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- González, A. 2000. Evaluación del recurso vegetacional en la cuenca del río Budi, situación actual y propuestas de manejo. Tesis Licenciatura en Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad Católica de Temuco, Chile. 110 pp.
- Hauenstein, E., González, M., Leiva, L. y Falcón, L. 1999. Flora de macrófitos y bioindicadores del lago Budi (IX Región, Chile). Gayana Botanica 56: 53-62.
- Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.

Leisher, C., Touval, J., Hess, S., Boucher, T., y Reymodin, L. 2013. Land and Forest Degradation inside Protected Areas in Latin America. *Diversity* 2013, 5, 779-795; doi: 10.3390/d5040779.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. 2ª. Ed. Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 381pp.

MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.

MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.

MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.

MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.

MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Moreno, C. 2001. Métodos para medir la biodiversidad. M&T-Manuales y tesis SEA, vol. Zaragoza.

Ravenna, P., Teillier, S., Macaya J., Rodríguez, R. y Zöllner, O. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sánchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.

SEA, 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. 52pp.

Tansley, A.G. 1935. The use and abuse of vegetational concepts and terms. Ecology 16 (3): 284-307

8 Apéndices

Apéndice 1 Plano de Área de Influencia definida para el proyecto “Nueva Línea 2x66 kV Nueva Nirivilo - Constitución”

Ver documento adjunto

Apéndice 2 Puntos de muestreo de la componente Flora y Vegetación

Ver documento adjunto

Apéndice 3 Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Ver documento adjunto

Apéndice 4 Abundancia relativa de las especies (Braun Blanquet)

Especie	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05A	PM08	PM09	PM10	PM10A	PM11	PM12	PM13	PM14	PM16	PM15	PM17A	PM18A	PM19A	PM20	PM21	PM22	PM23	PM24	PM25	PM26	PM27	PM27A	PM28	PM29	PM30	PM31	PM32	PM33	PM36	PM38	PM39	PM40	IFF
<i>Pinus radiata</i>	2	1		r	2	+	2	p	+		1	2	2	1	3	p		3	1	p		1	1	r	2			1	1	1	2	p	2	r	1	2		
<i>Lithraea caustica</i>	+	p	+	p	r	1			1			r		r	r	+				p		+												r				
<i>Acacia caven</i>	+	p	+	3	r	r							r	p			p																					r
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> var. <i>hastulata</i>	1			p	p			p		p		r			r		1				r	p		+						p	r	1	p				r	
<i>Escallonia pulverulenta</i> var. <i>pulverulenta</i>	+						+		p						r	1				r					+						r	1	r					
<i>Rosa rubiginosa</i>	1		+	+	p				p	p		r					r			p	r																	
<i>Peumus boldus</i>	p	p		p		p	p	p									r															p			p			
<i>Avena barbata</i>	1			r	+	2					p	r				+	r		p																			
<i>Acacia dealbata</i>	p									2	1		r							r						r												

Especie	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05A	PM08	PM09	PM10	PM10A	PM11	PM12	PM13	PM14	PM16	PM15	PM17A	PM18A	PM19A	PM20	PM21	PM22	PM23	PM24	PM25	PM26	PM27	PM27A	PM28	PM29	PM30	PM31	PM32	PM33	PM36	PM38	PM39	PM40	IFF
<i>Quillaja saponaria</i>	p					p									r	2	p															2						
<i>Verbascum thapsus</i>	p	2																																r				
<i>Otholobium glandulosum</i>	p			p		p		p																														
<i>Baccharis linearis</i> subsp. <i>linearis</i>	p		+	r			+						r	r																		p						
<i>Briza maxima</i>	p																																					
<i>Schinus polygamus</i>	p	r	+	p				2																														
<i>Hypericum perforatum</i>	p											r																										
<i>Eryngium paniculatum</i>	p						p																															
<i>Eucalyptus globulus</i>	p		2		p			p	+					r	1		r						+		1	2	1							1		2		
<i>Centaurea melitensis</i>	p									+																												
<i>Maytenus boaria</i>		p		+					p																								p					
<i>Mentha pulegium</i>				+													r				p																	
<i>Rubus ulmifolius</i>				p			p				p		r				r																					2
<i>Rumex acetosella</i>				r									r																									
<i>Aristotelia chilensis</i>				p		p		p	p							+																	p		p		p	
<i>Matricaria chamomilla</i>					r																																	
<i>Colliguaja integerrima</i>						p										1	1																					
<i>Cryptocarya alba</i>						p											r																	1	p			
<i>Hordeum comosum</i>						2																																
<i>Puya chilensis</i>						p																																
<i>Escallonia revoluta</i>						2		2					r				r																					
<i>Drimys winteri</i> var. <i>winteri</i>								p																														

Especie	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05A	PM08	PM09	PM10	PM10A	PM11	PM12	PM13	PM14	PM16	PM15	PM17A	PM18A	PM19A	PM20	PM21	PM22	PM23	PM24	PM25	PM26	PM27	PM27A	PM28	PM29	PM30	PM31	PM32	PM33	PM36	PM38	PM39	PM40	IFF
<i>Lobelia tupa</i>								p													r				p			p		r								
<i>Teline monspessulana</i>										+										2				r									r	1		1		
<i>Populus</i> sp.										p																												
<i>Colletia hystrix</i>																	p			p																		
<i>Colliguaja odorifera</i>																																						
<i>Sonchus oleraceus</i>																					r													r				
<i>Azara integrifolia</i>																r							+		r					p		p						
<i>Acacia melanoxylon</i>																						r		3													1	
<i>Tepualia stipularis</i>																r																						
<i>Baccharis rhomboidalis</i>																																r	r	p				
<i>Lapageria rosea</i>																																p			r			
<i>Alstroemeria revoluta</i>																																p						
<i>Amelichloa caudata</i>																																	r					
<i>Sisyrinchium graminifolium</i>																																	p		p			
<i>Luma chequen</i>																r	p			r											p		r		r			
<i>Podanthus mitiqui</i>																																		p				
<i>Aextoxicon punctatum</i>																																				r		
<i>Bomarea salsilla</i>																																				r		
<i>Gaultheria insana</i>																						r													r			
<i>Lomatia hirsuta</i> subsp. <i>obliqua</i>								p																												r		
<i>Persea lingue</i>																																				r		
<i>Herreria stellata</i>																																				r		
<i>Galium hypocarpium</i>																																				r		

Especie	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05A	PM08	PM09	PM10	PM10A	PM11	PM12	PM13	PM14	PM16	PM15	PM17A	PM18A	PM19A	PM20	PM21	PM22	PM23	PM24	PM25	PM26	PM27	PM27A	PM28	PM29	PM30	PM31	PM32	PM33	PM36	PM38	PM39	PM40	IFF
<i>Cissus striata</i>																																				r		
<i>Ribes punctatum</i>																																p						
<i>Viola portalesia</i> var. <i>portalesia</i>																														p								
<i>Teucrium bicolor</i>																																						
<i>Nothofagus obliqua</i>								p	1														r															
<i>Ugni molinae</i>								p				r				r							+		r					r								
<i>Laurelia sempervirens</i>																																						
<i>Nothofagus glauca</i>											r	r	p							r				+	+	p			p	r				r				
<i>Alstroemeria ligtu</i> subsp. <i>ligtu</i>																																		p				
<i>Azara celastrina</i>								p														p					p											
<i>Azara serrata</i> var. <i>serrata</i>																						p																
<i>Blechnum hastatum</i>																																						
<i>Cyperus eragrostis</i> var. <i>eragrostis</i>																					1																	